

**Programação I
Ficha ARRAYS**

Curso: LEIT e LECC

Data: -Out-2022

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2º Semestre

ARRAYS UNIDIMENSIONAIS

1. Faça um programa em Java que leia um vetor de 10 elementos numéricos inteiros, calcule e mostre:
 - A quantidade de números pares
 - Quais os números pares
 - A quantidade de números ímpares
 - Quais os números ímpares
2. Faça um programa em Java que leia um vetor com dez números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.
3. Faça um programa que para um vetor de 10 elementos positivos e em seguida encontre a posição no vetor de um elemento informado pelo usuário, caso o elemento não exista no vetor, informe o usuário.
4. Crie um método que recebe um array de inteiros positivos e substitui seus elementos de valor ímpar por -1 e os pares por +1.
5. Escreva um método que recebe um array de números e devolve a posição onde se encontra o maior valor do array. Se houver mais de um valor maior, devolver a posição da primeira ocorrência.
6. Escreva um método que recebe um array de inteiros a e devolve um array de boolean onde, cada posição indique true se o elemento da posição correspondente de a é positivo e false caso seja negativo ou zero.
7. Crie um método que recebe um array de inteiros a e um valor inteiro x e retorna a quantidade de vezes que x aparece no array a.

8. Crie um método que recebe um array de inteiros e retorna a quantidade de elementos do array que são números negativos.
9. Faça um programa em Java que receba o nome de cinco produtos e seus respectivos preços , armazene em dois vetores separados, um para os produtos e outro para os preços. O programa deve calcular e mostrar:
 - a) A quantidade de produtos com preço inferior a 500,00;
 - b) O nome dos produtos com preço entre 500,00 e 1000,00;
 - c) A média dos preços dos produtos com preço superior a 1000,00.
10. Faça um programa em Java que receba o total das vendas de cada vendedor e armazene-as em um vetor. Receba também o percentual de comissão de cada vendedor e armazene-os em outro vetor. Receba os nomes desses vendedores e armazene-os em um terceiro vetor. Existem apenas dez vendedores. Calcule e mostre:
 - a) Um relatório com os nomes dos vendedores e os valores a receber;
 - b) O total das vendas de todos os vendedores;
 - c) O maior valor a receber e quem o receberá;
 - d) O menor valor a receber e quem o receberá.
11. Crie uma classe em Java que permite de gerir métodos estáticos:
 - Um método de soma estática recebe um array de int como parâmetro e retorna a soma dos int contidos no array.
 - Um método estático maxIndex que usa um array de int como parâmetro e determina o índice do maior int no array; em caso de índices iguais, retorna o menor índice; se a Array tiver comprimento zero, ela retornará -1.
 - Um método estático adiciona como parâmetros um array de int e um inteiro e retorna um novo array que é obtido adicionando os valores do array e o inteiro.
12. Para cada conjunto de valores abaixo, escreva o código Java, usando laço(s), que preencha um array com os valores:
 - a) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

- b) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
 - c) 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50
 - d) 3 4 7 12 19 28 39 52 67 84
13. Elabore um método em Java que tenha como entrada um número inteiro e forneça como saída um conjunto de 15 elementos contendo os seus submúltiplos.
14. Elabore um método em java que permita de de preencher um array com os primeiros 12 números da série de fibonnacci.
15. Elabore um programa que permita de informar quais são os números primos que existem num array.
16. Crie um método que recebe um array e coloque os elementos do array em ordem crescente. Não use o método sort.
17. Crie um método que recebe um vetor e um número. Ela deve mostrar todos os índices onde esse número aparece no vetor.
18. Escreva um programa que permita armazenar num array valores inteiros lidos do teclado que sejam superiores a zero e inferiores a 50. A leitura deverá terminar quando for lido um valor inferior a zero (este valor não deve ser armazenado). Acrescente-lhe então funções que façam o seguinte:
- a) devolva a posição do valor mínimo contido no vector;
 - b) devolva a posição do valor máximo contido no vector;
 - c) mostre a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo contidos no vector;
 - d) mostre todos os valores do array.

Conclua o programa de forma a que, após a leitura, mostre a diferença entre o valor máximo e mínimo lidos, apresente todos os valores lidos e por fim mostre todos os valores situados no array entre as posições dos valores mínimo e máximo.

19. Pretendem-se guardar, numa pauta, as notas de todos os alunos do 1º ano de um determinado curso, a todas as disciplinas. Utilize um array bidimensional (número de disciplinas **X** número de alunos) para armazenar a informação pretendida. Construa um programa, devidamente modularizado, que disponibilize repetidamente ao utilizador um menu que inclua as seguintes opções:

- a) Inserir pauta;
- b) mostrar taxa de aprovação e reprovação a uma determinada disciplina;
- c) mostrar qual a disciplina onde se verifica uma maior taxa de reprovações;
- d) qual a média de um determinado aluno;
- e) qual o aluno com melhor média.

ARRAYS BIIDIMENSIONAIS

1. Elabore um método Java que tenha como parâmetros de entrada duas matrizes de números reais e forneça como resposta o produto das mesmas. Caso não seja possível efetuar a multiplicação, o Método deve retornar um código de erro. Caso as dimensões não permitam que se efetue a multiplicação o método deve retornar o código de erro diferente de zero.
2. Elabore um programa que preencha uma matriz com números aleatórios positivos menores que 100.
3. Criem um programa que possui um método que recebe uma matriz e uma número que representa uma linha, o método deve retornar a média dos valores da linha indicada.
4. Crie um programa que receba valores do usuário para preencher uma matriz, e em seguida, exiba a soma dos valores dela e a soma dos valores da primeira diagonal, ou seja, diagonal principal.
5. Faça um programa em Linguagem java que leia uma matriz 6 x 6, conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui.

6. Faça um programa em Linguagem C que lê uma matriz de 3 x 3 elementos usando um comando for, multiplica cada elemento por 5 e imprime o resultado.
7. Crie um programa que recebe uma matriz de inteiros positivos e substitui seus elementos de valor ímpar por -1 e os pares por +1.
8. Crie um programa que permite de determinar a soma dos valores de duas matrizes.
9. Para cada conjunto de valores abaixo, escreva o código Java, usando laço(s), que preencha um array bidimensional com os valores:

a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 c)

c) 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

d) -1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0

-1 -1 -1 -1 -1 -1

10. Escreva um programa em Java que crie uma agenda com nome, endereço e telefone de 5 pessoas. Ao final da execução o programa deverá apresentar esta tabela com os nomes (e demais dados associados aos nomes) ordenados em ordem alfabética. Use uma matriz de 5 linhas (para armazenar os dados de 5 pessoas) com 3 colunas (nome, endereço e telefone).